



หน่วยที่ 5

การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น



เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

หัวข้อเรื่อง

5.1 การออกแบบโปรแกรม
เชิงวัตถุเบื้องต้นเพื่อประยุกต์
ในงานธุรกิจ โดยใช้คำสั่งรับ
ข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด
(Keyboard)





5.1

การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ โดยใช้คำสั่งรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

5.1.1 ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบตายตัว

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบตายตัว

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรที่นำเข้า (Input)
            //ตัวแปรแบบตายตัว

            int width = 5, length = 20;
            int RectangleArea = width * length;
```




```
        Console.WriteLine("Rectangle Area={0}", RectangleArea);  
        Console.ReadKey();  
    }  
}  
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม

Rectangle Area = 100

อธิบายโปรแกรม

int width = 5, length = 20;

int RectangleArea = width * length;

width เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความกว้าง โดยกำหนดตายตัวให้มีค่าเท่ากับ 5

length เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความยาว โดยกำหนดตายตัวให้มีค่าเท่ากับ 20

RectangleArea เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โดยใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร RectangleArea



5.1.2 ตัวอย่างที่ 2 โปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์(Keyboard)

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
            int width, length, RectangleArea;
            Console.Write("Please width Enter =");
            width = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please length Enter =");
            length = int.Parse(Console.ReadLine());
            RectangleArea = width * length;
            Console.WriteLine("RectangleArea = {0}", RectangleArea);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม

Please width Enter = 10

Please length Enter = 20

RectangleArea = 200



อธิบายโปรแกรม

Int width, length, RectangleArea;

width เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความกว้าง

length เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความยาว

RectangleArea เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โดยใช้คำสั่ง ReadLine เพื่อรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

```
width = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
length = int.Parse(Console.ReadLine());
```

และใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร RectangleArea

```
RectangleArea = width * length;
```

```
Console.WriteLine("RectangleArea = {0}", RectangleArea);
```



5.1.3 ตัวอย่างที่ 3 โปรแกรมการคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า ราคารวม

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication6
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
            int code, quantity;
            string name;
            double price, total;
            Console.WriteLine("=====");
            Console.WriteLine("                Program Receipt                ");
            Console.WriteLine("=====");
            Console.Write("Please code Enter = ");
```



```
code = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please name Enter = ");
name = Console.ReadLine();
Console.Write("Please quantity Enter = ");
quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please price Enter = ");
price = double.Parse(Console.ReadLine());
total = quantity * price;
Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
Console.WriteLine("=====");
Console.ReadKey();
}
}
}
```

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

=====

Promgram Receipt

=====

Please code Enter = 1001

Please name Enter = computer

Please quantity Enter = 1

Please price Enter = 15000

=====

total = 15,000. 00

=====



อธิบายโปรแกรม

int code, quantity;

string name;

double price, total;

code เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม

quantity เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าจำนวนสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ string รับเป็นตัวอักษร

price เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคาสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม

5.1.4 ตัวอย่างที่ 4 โปรแกรมการคำนวณหาส่วนลดสินค้า

ตัวอย่างที่ 4 ให้เขียนโปรแกรม
เพื่อคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน โดยมี
รายละเอียดของข้อมูลดังนี้รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า
ราคารวม ส่วนลดสินค้า 10% ราคา
สุทธิ

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication7
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาส่วนลดสินค้าโดยคิดส่วนลด 10% ที่รับข้อมูล
            //ผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)

            int code, quantity;
            string name;
            double price, total, discount, nettotal;
            Console.WriteLine("=====");
            Console.WriteLine("                Program Receipt                ");
            Console.WriteLine("=====");
            Console.Write("Please code Enter = ");
            code = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please name Enter = ");
            name = Console.ReadLine();
            Console.Write("Please quantity Enter = ");
            quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please price Enter = ");
            price = double.Parse(Console.ReadLine());
            total = quantity * price;
            discount = total * 0.10;
```



```
    nettotal = total - discount;
    Console.WriteLine("=====");
    Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
    Console.WriteLine("discount = {0:##,###.00}", discount);
    Console.WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}", nettotal);
    Console.WriteLine("=====");
    Console.ReadKey();
}
}
}
```





ผลลัพธ์ของโปรแกรม

=====

Program Receipt

=====

Please code Enter = 1002

Please name Enter = computer

Please quantity Enter = 2

Please price Enter = 25000

=====

total = 50,000. 00

discount = 5,000. 00

nettotal = 45,000. 00

=====

อธิบายโปรแกรม

int code,quantity;

string name;

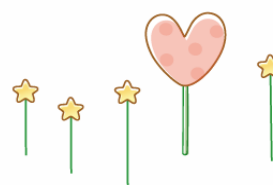
double price, total,discount,nettotal;

code เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสสินค้า โดย
กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม

quantity เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าจำนวนสินค้า โดย
กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อสินค้า โดย
กำหนดให้เป็นชนิดแบบ string รับเป็นตัวอักษร

price เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคาสินค้า โดย
กำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม





5.1.5 ตัวอย่างที่ 5 โปรแกรมการคำนวณหาค่านายหน้า (Commission)

โค้ดโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 5 ให้เขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณหาค่านายหน้า โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 5% จากยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ รหัสประจำตัวพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขายสินค้าชนิดที่ 1 ยอดขายสินค้าชนิดที่ 2 ยอดขายสินค้าชนิดที่ 3 ยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด ค่าคอมมิชชั่น ยอดขายสุทธิ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication8
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาค่านายหน้า 5% จากยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด
            //ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
            int EmployeeID;
            string name;
            double sale1,sale2,sale3,total,commis,netsale;
            Console.WriteLine("=====");
            Console.WriteLine("                Program Commission                ");
            Console.WriteLine("=====");
            Console.Write("Please EmployeeID Enter = ");
            EmployeeID = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please name Enter = ");
            name = Console.ReadLine();
            Console.Write("Please Productsale1 Enter = ");
            sale1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please Productsale2 Enter = ");
```



```
sale2 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Please Productsale3 Enter = ");
sale3 = double.Parse(Console.ReadLine());
total = sale1 + sale2 + sale3;
commis = total * 0.05;
netsale = total - commis;
Console.WriteLine("=====");
Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
Console.WriteLine("commission = {0:##,###.00}", commis);
Console.WriteLine("netsale = {0:##,###.00}", netsale);
Console.WriteLine("=====");
Console.ReadKey();
    }
}
}
```





ผลลัพธ์โปรแกรม

=====

Promgram Commission

=====

Please EmployeeID Enter = 12345

Please name Enter = warapron

Please Productsale1 Enter = 1000

Please Productsale2 Enter = 2000

Please Productsale3 Enter = 3000

=====

total = 6,000. 00

commission = 300. 00

netsale = 5,700. 00

=====



อธิบายโปรแกรม

`int` EmployeeID;

`string` name;

`double` sale1,sale2,sale3,total,commis,netsale;

EmployeeID เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสประจำตัวพนักงาน โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ `int` เลขจำนวนเต็ม

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อพนักงาน โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ `string` รับเป็นตัวอักษร

sale1 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 1 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ `double` เลขจำนวนทศนิยม

sale2 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 2 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ `double` เลขจำนวนทศนิยม

sale3 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 3 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ `double` เลขจำนวนทศนิยม